



## Electrolytes

1. การทดสอบ : Electrolytes [sodium( $\text{Na}^+$ ), potassium( $\text{K}^+$ ), chloride( $\text{Cl}^-$ ), bicarbonate liquid ( $\text{CO}_2\text{-L}$ )]

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

1) ภาวะที่ทำให้มีความผิดปกติของดุลย์น้ำ กรด-ด่าง

2) Screening, monitoring electrolyte status

3) การตรวจ electrolyte ในปัสสาวะ

urine  $\text{Na}^+$  ในการประเมินภาวะ acute oliguria, acute renal failure, volume depletion, วินิจฉัยแยกโรคในภาวะ hyponatremia

urine  $\text{K}^+$  ในการหาสาเหตุของภาวะ hypokalemia (เช่น primary aldosteronism, renal tubular acidosis)

urine  $\text{Cl}^-$  ในการหาสาเหตุของภาวะ metabolic alkalosis ในผู้ที่ไม่ได้ยาขับปัสสาวะ

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) :

ในการเจาะเลือดไม่ควรรัดแขนนาน ไม่ควรใช้วิธีให้ผู้ป่วยกำและแบมือซ้ำๆ เพื่อให้มองเห็นเส้นเลือดได้ชัด

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

1) เจาะเลือด 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง (จุกแดง) หรือใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium-heparin

2) ปัสสาวะ random specimen หรือปัสสาวะเก็บ 24 ชั่วโมงใส่ในภาชนะที่ใส่สารกันบูด(Boric Acid) จำนวน 10 กรัม

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

1) รีบส่งตรวจทันทีเพื่อทำการแยกพลาสมาออกจากเม็ดเลือดแดงโดยเร็ว เพราะการแยกช้าจะทำให้โปตัสเซียมออกจากเม็ดเลือดแดง ทำให้ค่าที่ได้สูงขึ้น

2) ไม่ควรแช่เย็นก่อนทำการปั่นแยกเพราะจะทำให้โปตัสเซียมออกจากเม็ดเลือด

3) ควรส่งตรวจภายใน 1 ชั่วโมง

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง





7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นหน่วย mmol/L โดยใช้ค่าอ้างอิง(reference value)

|         |                               |           |           |
|---------|-------------------------------|-----------|-----------|
| พลาสมา  | Na <sup>+</sup>               | 136 - 145 | mmol/L    |
|         | K <sup>+</sup>                | 3.4 - 4.5 | mmol/L    |
|         | Cl <sup>-</sup>               | 98 - 107  | mmol/L    |
|         | TCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | 22 - 29   | mmol/L    |
| ปัสสาวะ | Na <sup>+</sup>               | 40 - 220  | mmol/24hr |
|         | K <sup>+</sup>                | 25 - 125  | mmol/24hr |
|         | Cl <sup>-</sup>               | 110 - 250 | mmol/24hr |

มี diurnal variation สำหรับ random specimen การแปลผลขึ้นกับสภาพของผู้ป่วย

9. ค่าตรวจ (charge) : 180 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) :

- Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup> ใช้หลักการของ indirect ion-selective electrode (ISE)
- CO<sub>2</sub>-L ใช้หลักการ enzymatic kinetic UV assay
- [Bicarbonate reacts with phosphoenolpyruvate \(PEP\) in the presence of PEPC to product oxaloacetate and phosphate:](#)

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

ภาวะ hemolysis ทำให้โปตัสเซียมออกจากเม็ดเลือดแดงทำให้ค่าที่ได้สูงขึ้น

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test) :

Na, K, Cl<sup>-</sup> -ขอเพิ่มเติมภายใน 4 ชั่วโมง, CO<sub>2</sub> ไม่สามารถขอเพิ่มเติม

13. อื่นๆ (comment) : ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปริมาณเกร็ดเลือดมากกว่าปกติ ควรส่งตรวจโดยใช้พลาสมา เพราะกระบวนการเกิดลิ่มเลือด (clot) จะทำให้โปตัสเซียมออกจากเกร็ดเลือด





มหาวิทยาลัยมหิดล  
คณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

